复旦大学数学科学学院

2021～2022 学年第一学期期中考试试卷

课程名称：__高等数学 A(上)_____ 课程代码：__MATH120021.08__

开课院系：___数学科学学院_____ 考试形式：闭卷

姓　名：_____ 学　号：_____ 专　业：_____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
题 号	9	10	11	12					
得 分									

(以下为试卷正文)

（装订线内不要答题）

注意：答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

1. 设$x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}, n = 1,2,\cdots$，判断数列是否收敛（为什么？），如果收敛，请求出其极限。（6 分）

2. 设数列$\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$满足：$\forall n, 0 \le a_n \le b_n \le c_n$且$\lim\limits_{n\to\infty}(c_n - a_n) = 0$，是否可以断言：$\exists A \in R$，使得$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = A$，为什么？（6 分）

3. 设函数$f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$，求$f(x)$的间断点并确定间断点的类型。（6 分）

4. 设函数$f(x)$在$x=1$处可导，且当$x\to 0$时，$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$

求曲线$y=f(x)$在点$\big(1,f(1)\big)$处的切线方程（6 分）

5. 设$y=\frac{x^2+1}{x-1}$，求$y^{(n)}$（6 分）

6. 已知当$x\to 0+$ 时，$x^2+a(1-cosx)+bln\frac{sinx}{x}=o(x^4)$，求$a,b$（6 分）

（装订线内不要答题）

7. 计算函数的导数：（10 分）

1) $y=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{a^2-x^2}+a^2\arcsin\frac{x}{a}\right)$，其中$a<0$，求$y'$

2) 方程$\tan(x+y)-xy=x\ln y$确定了隐函数$y=y(x)$，求$y'(x)$。

8. 设$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$，求$\frac{d^2y}{dx^2}$。（6 分）

9. 计算函数的极限：（20 分）

1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right)$

2) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1}-1-\frac{x}{2}}{e^{-x}\ln(1+x)-x}$

3) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

（装订线内不要答题）

10. 求函数$y = x^3e^{-x}$的极值和拐点。（9 分）

11. 证明：当$x > 0$时成立$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$。（9 分）

12. 设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上二阶可导，如果$f(a)=f(b)$，且$f'_+(a)>0$，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得$f''(\xi)<0$。（10 分）

（装订线内不要答题）